

信号与系统复频域分析

① 拉普拉斯变换

$x(t)$ 有傅里叶变换三条件

(a) 绝对可积 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$

(b) 任意区间, 最大值有限

(c) 任意区间, 不连续点有限。

其中, (a) 限制条件太强。改造方式:

将 $x(t)$ 乘以 $e^{-\sigma t}$, 将变换由 $j\omega$ 轴变为复频域。

$$\begin{aligned} L(x(t)) &= F(x(t)e^{-\sigma t}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \end{aligned}$$

设 $s = \sigma + j\omega$, 则

拉氏变换: $x(t) \xrightarrow{L} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$

拉氏反变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$

~~② 拉氏变换收敛域~~

~~$x(t)$~~

② 常见拉氏变换

(a) $x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) > -a \end{aligned}$$

$$(b) -e^{-at} u(-t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= - \int_{-\infty}^0 e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) < -a \end{aligned}$$

$$(c) x(t) = e^{-bt} |t|$$

$$x(t) = e^{-bt} u(t) + e^{bt} u(-t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s-b} \\ &\quad \text{Re}(s) > -b \quad \text{Re}(s) < b \\ &= \frac{-2b}{s^2 - b^2} \quad -b < \text{Re}(s) < b \end{aligned}$$

(3) 拉氏变换性质

性质1. $x(t)$ 连续, 则 $X(s)$ 收敛域为平行于 $j\omega$ 轴的带状区域

性质2. $X(s)$ 收敛域不包含极点。

性质3. 若 $x(t)$ 时限, 绝对可积, 收敛域整个 S 平面。

性质4. 若 $x(t)$ 右边信号, 则 $X(s)$ 收敛域为最右边极点的右边。

定理: 若 $x(t)$ 在 $[T_0, +\infty)$ 有值 (右边信号), 则若 $X(s)$ 对 σ_1 收敛, 则 $X(s)$ 对任意 $\sigma > \sigma_1$ 收敛

证明: $\int_{T_0}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$

$$= \int_{T_0}^0 |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

$$\leq \int_0^{T_0} |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{T_0} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

性质 5. 左边信号 $\Rightarrow X(s)$ 收敛域为最左边极点的左边。

性质 6. 双边信号, 收敛域要么不存在, 要么带状。

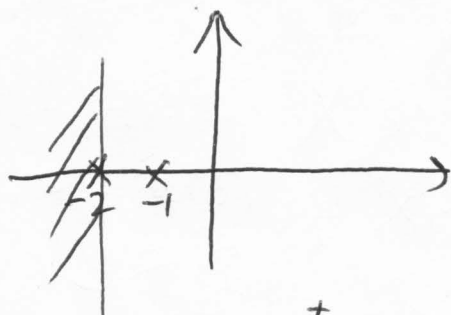
例 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$



$$x(t) = e^{-t} u(t) + e^{-2t} u(t)$$



$$x(t) = -e^{-t} u(-t) - e^{-2t} u(-t)$$



$$x(t) = -e^{-t} u(-t) + e^{-2t} u(-t)$$

④ 常见的拉氏变换补充

$$① \quad u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$② \quad e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$③ \quad -e^{-at} u(-t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) < -a$$

$$④ \quad f(t) \xrightarrow{L} 1 \quad \text{整个 } s \text{ 平面}$$

$$⑤ \quad t^n u(t) \xrightarrow{L} \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑥ \quad \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑦ \quad \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑧ \quad e^{-at} \cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$⑨ \quad e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

⑤ 双边拉氏变换性质

① 线性

$$\begin{array}{ll} \text{若 } x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s) & R_1 \\ x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s) & R_2 \end{array}$$

$$\text{则 } ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{L} aX_1(s) + bX_2(s)$$

至少 $R_1 \cap R_2$

② 时域平移

$$\text{若 } x(t) \xrightarrow{L} X(s)$$

$$\text{则 } \textcircled{x(t-t_0)} \xrightarrow{L} e^{-st_0} X(s) \quad \text{收敛域 } R$$

收敛域 R

③ S域频域平移

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $x(t)e^{at} \xrightarrow{L} X(s-a) \quad R + \operatorname{Re}(a)$

④ 尺度变换

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $x(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad aR$

⑤ 时域微分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s) \quad \text{至少 } R$

$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$

$\frac{du(t)}{dt} = f(t) \xrightarrow{L} s \cdot \frac{1}{s} = 1 \quad \text{收敛域整个平面}$

所以收敛域可能扩大

~~⑥~~

⑦ S域微分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s)$

则 $-tx(t) \xrightarrow{L} \frac{dX(s)}{ds}$

⑧ 卷积性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s) \quad R_1$

$x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s) \quad R_2$

则 $x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{L} X_1(s)X_2(s) \quad \text{至少 } R_1 \cap R_2$

⑨ 时域积分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{L} \frac{1}{s} X(s) \quad \text{至少 } R \cap \{\operatorname{Re}(s) > 0\}$

⑨ 初值定理与终值定理

初值定理: 若 $t < 0$, $x(t) = 0$ 且 $x(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数, 则有:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s)$$

证明: 因为 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$, 则

$$x(t) = x(t) u(t)$$

将 $x(t)$ 以 $x(0)$ 做泰勒展开, 得:

$$x(t) = \left[x(0) + x'(0)t + \frac{x''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{N!}t^N \right] u(t)$$

$$\downarrow L \quad \quad \quad \downarrow L$$

$$X(s) = \frac{x(0)}{s} + \frac{x'(0)}{s^2} + \frac{x''(0)}{s^3} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^{N+1}}$$

则有: $sX(s) = x(0) + \frac{x'(0)}{s} + \frac{x''(0)}{s^2} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^N}$

则有: $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = x(0) + \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{x'(0)}{s} + \frac{x''(0)}{s^2} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^N} \right)$

$$= x(0)$$

终值定理: 若 $t < 0$, $x(t) = 0$ 且 $x(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

证明: 考查以下积分:

$$\int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-st} dx(t)$$

$$= x(t)e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$= sX(s) - x(0)$$

则有: $\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) - x(0)$

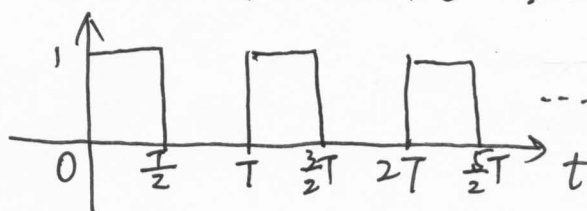
而 $\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} x'(t) dt$

$$= x(+\infty) - x(0)$$

所以 $x(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

⑩ 周期信号拉氏变换

这里周期信号指号 $t \geq 0$ 时单边周期信号, 如下图



令第一个周期的信号为 $x_1(t)$, 设拉氏变换为 $X_1(s)$, 则有:

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= X_1(s) [1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots + e^{-N sT} + \dots] \\ &= X_1(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \text{收敛域 } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

例题:

① 求 G-15 单边拉氏变换

$$X(s) = \frac{1}{s} [1 - e^{-\frac{T}{2}s}] \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

② 求如下抽样信号拉氏变换

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

复习:

$$① \quad X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$② \quad e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$-e^{-at} u(-t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}\{s\} < -a$$

$$e^{-b|t|} \xrightarrow{L} \frac{-2b}{s^2 - b^2} \quad -b < \operatorname{Re}\{s\} < b$$

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$f(t) \xrightarrow{L} 1 \quad \text{整个平面}$$

$$t^n u(t) \xrightarrow{L} \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\sin \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

性质1. 收敛域带状

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < +\infty$$

性质2. 收敛域不包含极点

性质3. 时限、绝对可积, 收敛域整个平面



$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt = \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

$$\leq \max[e^{-\sigma T_1}, e^{-\sigma T_2}] \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty$$

性质4. 右边信号, 收敛域最右边 ~~信号右~~ 极点右边

$$\int_{-T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < +\infty$$

则对 $\sigma_2 > \sigma_1$, 有

$$\int_{-T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt < +\infty$$

证明:

$$\int_{-T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} \cdot e^{-(\sigma_2 - \sigma_1)t} dt$$

$$= \int_{-T_1}^0 |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt + \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt$$

因果信号 $\rightarrow$ 收敛域右半平面

性质5. 左边信号, 收敛域最左边信号左边

性质6. 双边信号: 带状

拉氏变换性质:

① 线性

② 时域平移

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$$

$$x(t-t_0) \xrightarrow{L} e^{-st_0} X(s) \quad R$$

③ S域平移

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s)$$

$$x(t) e^{at} \xrightarrow{L} X(s-a) \quad R + \operatorname{Re}\{a\}$$

$$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{S+a}{(S+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$e^{-at} \sin \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(S+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$t e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{(S+a)^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

4. 尺度变换

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$$

$$x(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad Ra$$

5. 时域微分

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$$

$$x'(t) \xrightarrow{L} sX(s) \quad \text{至少 } R$$

例 $u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$

$$f(t) \xrightarrow{L} 0 \quad \text{整个平面}$$

6. 卷积性质

$$x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s) \quad R_1$$

$$x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s) \quad R_2$$

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{L} X_1(s) X_2(s) \quad \text{至少 } R_1 \cap R_2$$

8. 时域积分

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{L} \frac{1}{s} X(s) \quad \text{至少 } R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

9. 初值与终值定理

$x(t)$ 因果信号

初值定理: $\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s)$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

终值:

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt \\ = x(t) e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) - x(0) = x(+\infty) - x(0)$$

10. 常用解题技巧

因果信号 $\longrightarrow$ 拉氏变换收敛域最右边极点右边。
($x(t)=0$ 当 $t < 0$ 时)

稳定系统 $\longrightarrow$ 冲激响应 $h(t)$ 拉氏变换 $H(s)$ 收敛域包含 $j\omega$ 轴

这是因为: LTI 系统稳定充要条件为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty \quad P52 \text{ 2.3.2}$$

即 $h(t)$ 的拉氏变换在 $\sigma=0$ 时收敛, 即收敛域包含 $j\omega$ 轴。

用拉氏变换解常微分方程

① 常微分方程的表示

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

P68 (2-93)

或 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

② 常微分方程的拉氏变换表示

设 $y(t) \xrightarrow{L} Y(s)$, $x(t) \xrightarrow{L} X(s)$
则 $\frac{dy(t)}{dt} \xrightarrow{L} sY(s)$ $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s)$
 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 Y(s)$ $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 X(s)$
(拉氏变换微分性质)

则有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow L & & \downarrow L & & \downarrow L & & \downarrow L & & \downarrow L & & \downarrow L \\ a_2 s^2 Y(s) + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) & = & b_2 s^2 X(s) + b_1 s X(s) + b_0 X(s) \end{array}$$

则有:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

即冲激函数拉氏变换

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

③ 常微分方程框图表示 (P68 - P69)

考查以下方程:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

定理: 若 $w(t)$ 是以下方程的解:

$$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$$

则

$y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$ 是上述方程

的解。
 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

证明:

$$y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w, \text{ 则}$$

$$y' = b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'$$

$$y'' = b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''$$

则有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = a_2 [b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''] + a_1 [b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'] + a_0 [b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w]$$

即: $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 [a_2 w'''' + a_1 w''' + a_0 w''] + b_1 [a_2 w''' + a_1 w'' + a_0 w'] + b_0 [a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w]$

将 $a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 代入, 有:

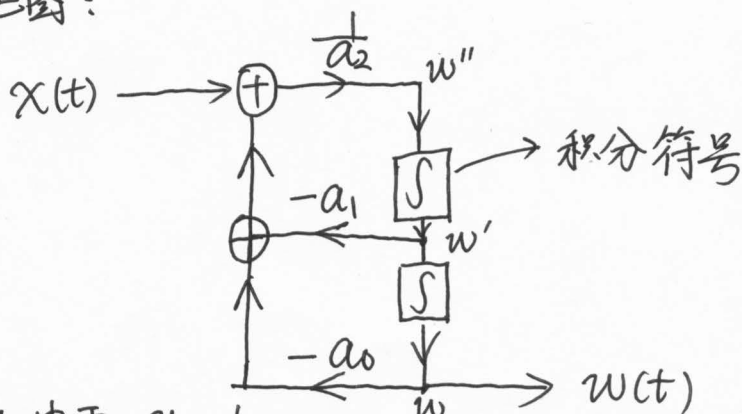
$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$
命题得证。

因此将

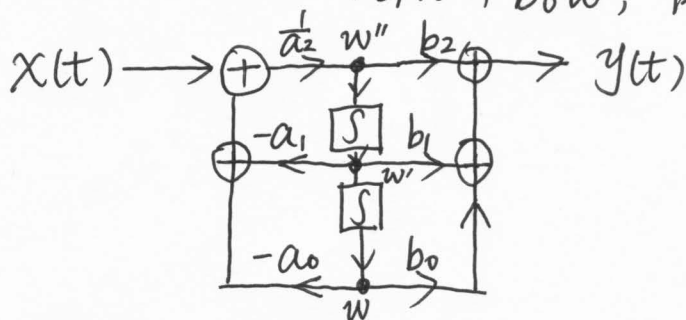
$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 变化一下:

$w'' = \frac{1}{a_2} [x - a_1 w' - a_0 w]$

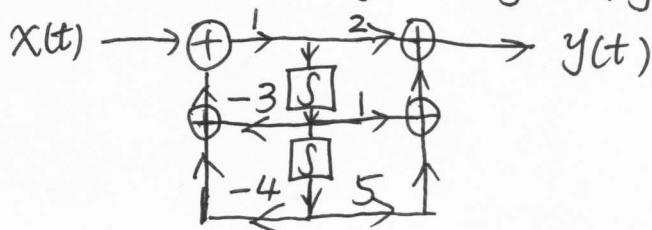
框图:



又由于 $y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$, 所以有:

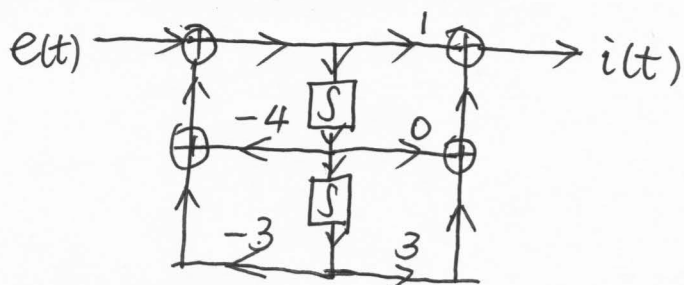


例1. 请画 $y'' + 3y' + 4y = 2x'' + x' + 5x$ 的框图



(注: 边的系数为1可不写)
(边的系数为0可不画那条边)

例2. 已知常微分方程框图如下



则有: $i'' + 4i' + 3i = e'' + 3e$

例3. 已知一因果系统, 其系统函数

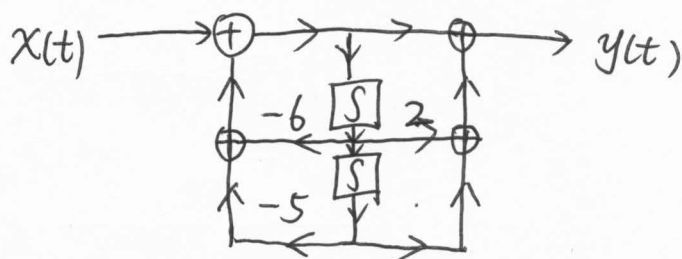
$$H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$$

画出其系统框图

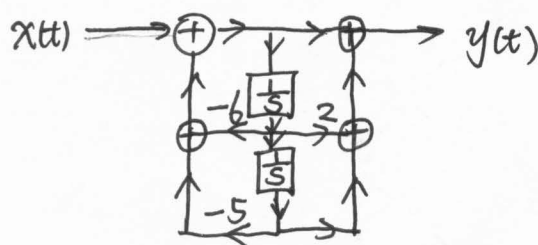
解: $\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$

则有: $y'' + 6y' + 5y = x'' + 2x' + x$

因此:

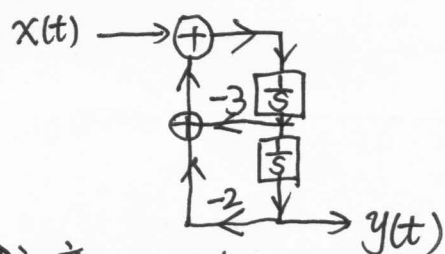


注意: 积分符号 $\int$ 可以由 $\frac{1}{s}$ 代替, 因此上图也可画为:

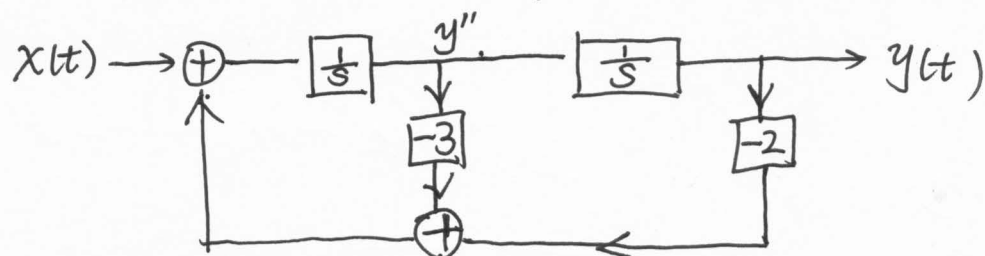


框图的串联与并联

例: 一因果系统 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, 则其框图为 (P240 例 6-25)



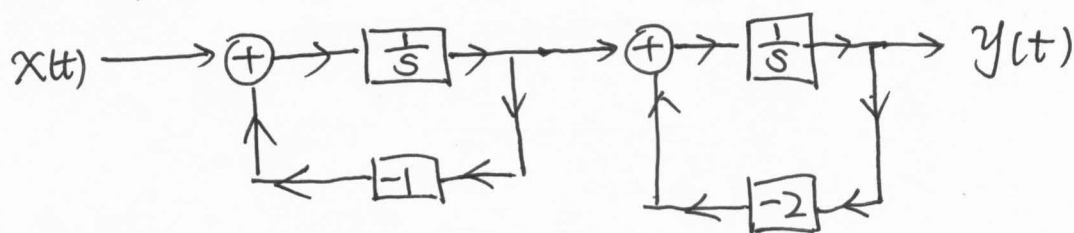
注意：请大家学会将图倒过来看，在 P240 - P241 6-25 中，这个图是这样画的



感受一下，看看和上面那个图是不是一样的。(转了 90° 而已，串联图画法：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2}$$

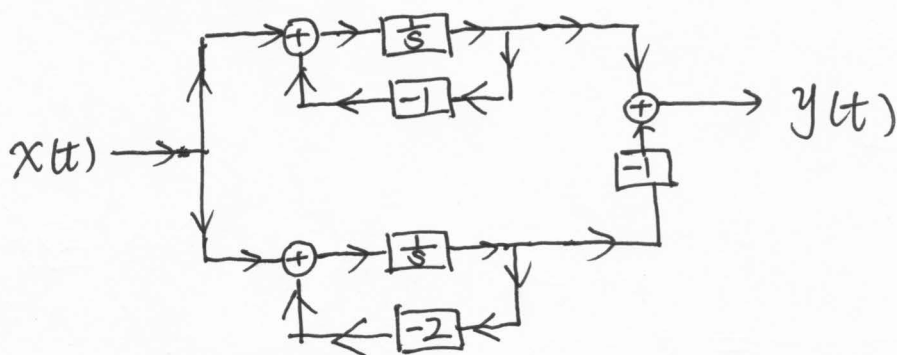
因此有：



并联型画法

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

因此有：



④ 第一类微分方程求解

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3x(t)$$

当 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 求 $y(t)$

解:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3}$$

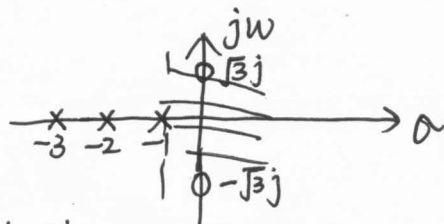
$$\text{则 } Y(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} X(s)$$

$$x(t) = e^{-2t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

代入:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} \cdot \frac{1}{s+2} \\ &= \frac{s^2 + 3}{(s+1)(s+2)(s+3)} \end{aligned}$$

零极点图:



由于 $x(t)$ 右边信号, 收敛域右边, 因此 $Y(s)$ 收敛域也右边,
即 $\text{Re}\{s\} > -1$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 3}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{7}{s+2} + \frac{6}{s+3}$$

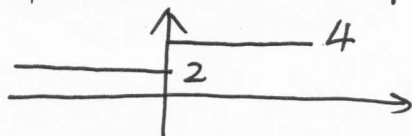
$$\text{则: } y(t) = 2e^{-t}u(t) - 7e^{-2t}u(t) + 6e^{-3t}u(t)$$

⑤ 第二类微分方程求解

(P59 例 2-14)

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$

其中输入 $e(t)$ 如下图



解此方程。

在解之前,先补充一个引理 ($P_{232}(6-73)$)

引理: 若一个系统系统函数为 $H(s)$, 即

$$x(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t)$$

设 $H(s)$ 收敛域为 R , 则当输入

$$x(t) = e^{s_0 t}, \text{ 且 } s_0 \in R \text{ 时,}$$

$$y(t) = H(s_0) e^{s_0 t} \quad P_{232} \text{ 公式 } (6-73)$$

证明: 设 $h(t) \xrightarrow{L} H(s)$

$$\text{则 } y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

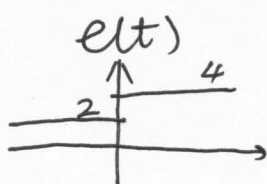
将 $x(t) = e^{s_0 t}$ 代入

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau \\ &= H(s_0) e^{s_0 t} \end{aligned}$$

命题得证。

下面我们来解上述方程:

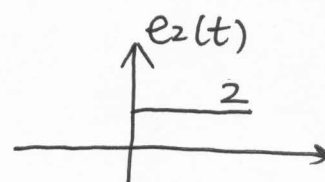
$$H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3}$$



可分解为:



+



$$e(t) =$$

$$e_1(t)$$

+

$$e_2(t)$$

$$e_1(t) = 2 = 2 \cdot e^{0 \cdot t} \xrightarrow{\text{LTI}} \cancel{2e^{0 \cdot t}} \cdot H(0) = 2 \cdot 1 = 2 = i_1(t)$$

$e_2(t) = 2u(t)$, 按第一类微分方程求解:

$$I(s) = H(s)E(s) = \frac{s^2+3}{s^2+4s+3} \cdot \frac{2}{s} \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$I(s) = \frac{2s^2+6}{s(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{4}{s+3} \quad \text{Re}(s) > 0$$

则 $i_2(t)$

$$i_2(t) = 2u(t) - 4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t)$$

最后答案

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = 2 + 2u(t) - 4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t)$$

⑥ 补充知识: 系统的零输入响应与零状态响应、自由响应与强迫响应 P63 2.5 P59

定义① 零输入响应: 不考虑外加输入信号, 仅由系统起始状态所产生的响应

② 零状态响应: 不考虑系统起始状态, 仅由系统外加激励信号产生的响应。

③ 自由响应: 微分方程的齐次解。

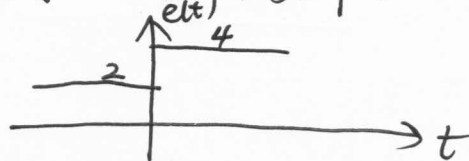
④ 强迫响应: 微分方程的特解。

还是用(P63例2-17)为例:

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$



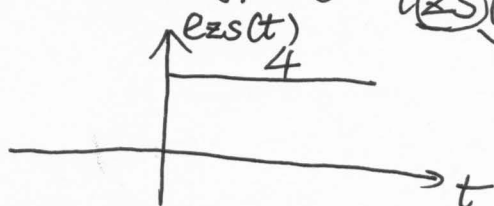
输入 $e(t)$ 如下:



则零输入响应 $i_{zi}(t)$ 是如下输入响应:
 zi 是 (zero input) 的缩写



零状态响应 $i_{zs}(t)$ 是如下输入响应
 zs 是 (zero state) 的缩写



求解后获得:

$$i_{zi}(t) = 2 - 2u(t) + 4e^{-t}u(t) - 4e^{-3t}u(t)$$

(请用第二类微分方程解法自己验证)

$$i_{zs}(t) = 4u(t) - 8e^{-t}u(t) + 8e^{-3t}u(t)$$

(请用第一类微分方程解法自己验证)

最后有:

$$i(t) = i_{zi}(t) + i_{zs}(t)$$

$$= (2 - 2u(t) + 4e^{-t}u(t) - 4e^{-3t}u(t)) +$$

零输入响应

$$(4u(t) - 8e^{-t}u(t) + 8e^{-3t}u(t))$$

零状态响应

$$= \underbrace{2u(t) + 2}_{\text{强迫响应}} + \underbrace{(-4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t))}_{\text{自由响应}}$$

⑦ 第三类微分方程求解

例1. (P59 例2-13)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6 y(t) = f(t)$$

求当 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ $y(0^+) = 2$ $y'(0^+) = -1$ 时全解

补充知识: 单边拉氏变换 (P230 6.6)

定义: $X(t)$ 的单边拉氏变换 $\widetilde{X(s)}$ 定义如下:

$$\widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} X(t) e^{-st} dt$$

与双边拉氏变换唯一区别是: 双边积分限 $(-\infty, +\infty)$ 而单边积分限 $(0, +\infty)$

定理1: 因果信号单边拉氏变换等于其双边拉氏变换

例6-16. 求信号 $X(t) = e^{-a(t+1)} u(t+1)$ 的双边与单边拉氏变换:

解: $X(t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{e^s}{s+a} \quad \text{Re}\{s\} > -a$

$X(t) \xrightarrow{\text{UL}} \widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} e^{-a(t+1)} e^{-st} dt$
uniform Laplacian
单边拉氏变换 $= \frac{e^{-a}}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a$

定理2: 若 $\text{UL}\{X(t)\} = \widetilde{X(s)}$

则 $\text{UL}\left\{\frac{dX(t)}{dt}\right\} = s \widetilde{X(s)} - X(0)$

证明: $\text{UL}\left\{\frac{dX(t)}{dt}\right\} = \int_0^{+\infty} X'(t) e^{-st} dt$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-st} dx(t)$$

$$= x(t)e^{-st} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} x(t) d(e^{-st})$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)e^{-st} - x(0) + s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$\parallel$
 0

$\parallel$
 $s \widetilde{X(s)}$

$$= s \widetilde{X(s)} - x(0)$$

命题得证。

$$\mathcal{U}(x'(t)) = s \widetilde{X(s)} - x(0)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(x''(t)) &= s[s \widetilde{X(s)} - x(0)] - x'(0) \\ &= s^2 \widetilde{X(s)} - sx(0) - x'(0) \end{aligned}$$

同理：

$$\mathcal{U}(x'''(t)) = s^3 \widetilde{X(s)} - s^2 x(0) - sx'(0) - x''(0)$$

回到刚才题目：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} \\ [s^2 \widetilde{Y(s)} - sy(0) - y'(0)] & + & 5[s \widetilde{Y(s)} - y(0)] & + & 6 \widetilde{Y(s)} & = & \widetilde{F(s)} \end{array}$$

$$f(t) = 2e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{U}} \widetilde{F(s)} = \frac{2}{s+1} \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

将 $y(0^+) = 2$ $y'(0^+) = -1$ 代入上式得：

$$\begin{aligned} s^2 \widetilde{Y(s)} - 2s + 1 + 5(s \widetilde{Y(s)} - 2) + 6 \widetilde{Y(s)} &= \frac{2}{s+1} \\ (s^2 + 5s + 6) \widetilde{Y(s)} &= \frac{2}{s+1} + 2s + 9 \end{aligned}$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{2}{(s+1)(s^2+5s+6)}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{2s+9}{s^2+5s+6}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3}}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{5}{s+2} - \frac{3}{s+3}}_{y_{zi}(t)}$$

$$y(t) = \underbrace{\left\{ e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t) \right\}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\left\{ 5e^{-2t}u(t) - 3e^{-3t}u(t) \right\}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{3e^{-2t}u(t) - 2e^{-3t}u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{e^{-t}u(t)}_{\text{强迫响应}}$$

P238 例 6-22

已知一因果系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t}u(t)$$

$$y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 0, \quad \text{求 } y(t), y_{zs}(t), y_{zi}(t)$$

$$\text{解: } s^2 \widetilde{Y(s)} - sy(0^-) - y'(0^-) + \frac{3}{2}[s\widetilde{Y(s)} - y(0^-)] + \frac{1}{2}\widetilde{Y(s)} = \frac{5}{s+3}$$

$$= \frac{5}{s+3} \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

$$(s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2})\widetilde{Y(s)} = \frac{5}{s+3} + \frac{s + \frac{3}{2}}{s+1}$$

$$\widetilde{Y(s)} = \underbrace{\frac{5}{(s+\frac{1}{2})(s+1)(s+3)}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{s+\frac{3}{2}}{(s+\frac{1}{2})(s+1)}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$\widetilde{Y(s)} = \underbrace{\left(\frac{4}{s+\frac{1}{2}} - \frac{5}{s+1} + \frac{1}{s+3} \right)}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\left(\frac{2}{s+\frac{1}{2}} - \frac{1}{s+1} \right)}_{y_{zi}(t)}$$

$$y(t) = \underbrace{\left\{ 4e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - 5e^{-t}u(t) + e^{-3t}u(t) \right\}}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\left\{ 2e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - e^{-t}u(t) \right\}}_{y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{6e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - 6e^{-t}u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{e^{-3t}u(t)}_{\text{强迫响应}}$$